HALK SAĞLIĞI

DERS 6

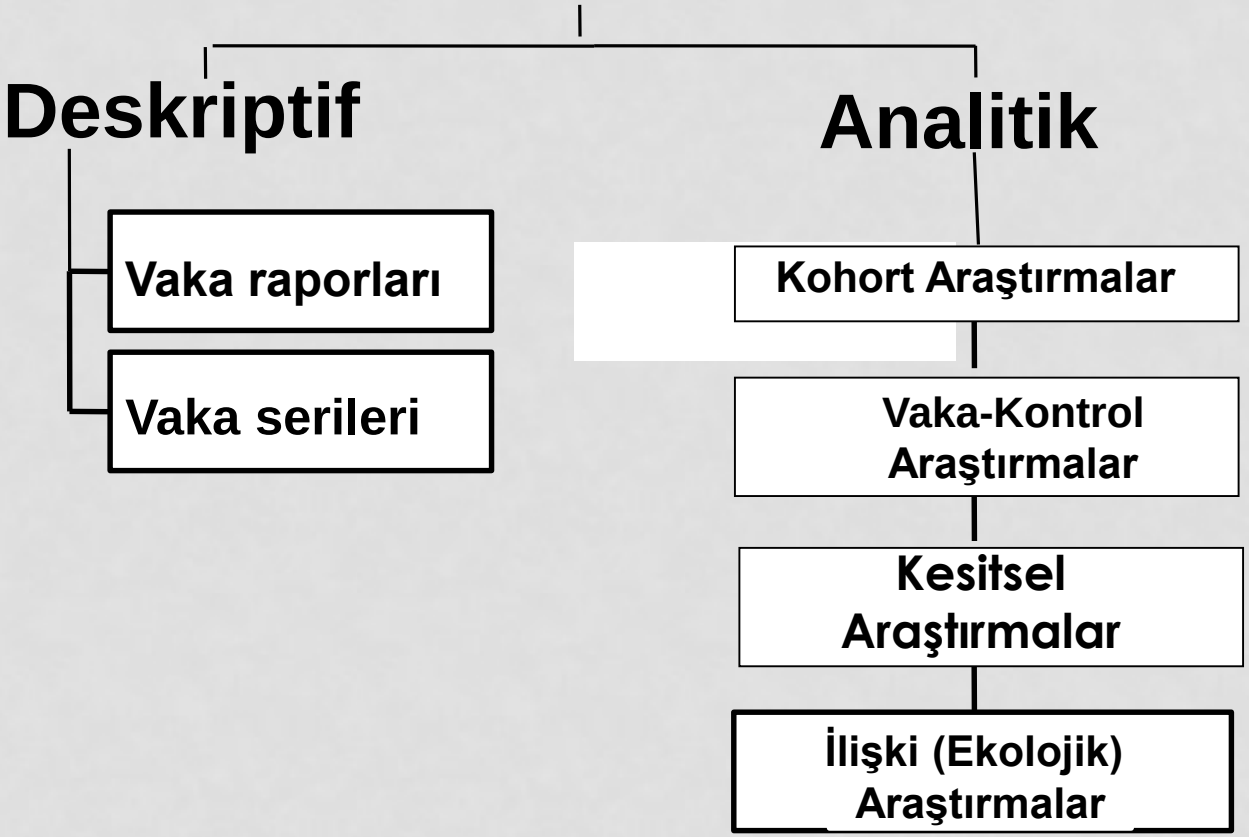
DERS ÇIKTILARI

- Ders 1: Terminoloji, halk sağlığına giriş ve hedefler
- Ders 2: Sağlığın belirleyicileri ve Sağlıklı Yaşam
- Ders 3: Sağlık ölçütleri tanımı ve çeşitleri
- Ders 4: Sağlık ölçütleri çeşitleri devam ve Dünyada ve Türkiye'deki sağlık durumu
- Ders 5: Epidemiyoloji tarihçesi ve epidemiyolojik çalışma türleri
- Ders 6: Epidemiyolojik çalışma türleri devam
- Ders 7: Çözümsel Epidemiyolojik çalışma türleri devam ve deneysel araştırma yöntemleri
- Ders 8: Kronik hastalık epidemiyolojisi
- Ders 9: Enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisi
- Ders 10: Anne ve çocuk sağlığı / çocuk aşılama
- Ders 11: Doğurganlık ve Aile planlaması
- Ders 12: Sağlık sistemleri (sağlık hizmetlerinin sunumu ve kullanımı) / Türkiye'de sağlık sistemi
- Ders 13: Çevre sağlığı
- Ders 14: İşçi sağlığı

DERS 6 ÖĞRENİM ÇIKTILARI

- Epidemiyolojik Çözümsel Araştırma Yöntemlerini öğrenir.
- Epidemiyolojik Çözümsel Araştırma Yöntemlerinin çeşitlerini açıklar.
- Epidemiyolojinin Halk Sağlığındaki önemini öğrenir. Epidemiyolojik Çözümsel Çalışma Yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını öğrenip, karşılaştırır.

GÖZLEMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ



2- ÇÖZÜMSEL (ANALİTİK) ÇALIŞMALAR

- Bir sağlık problemi ve bu sağlık problemine neden olduğu düşünülen sebep arasındaki ilişki hipotezini ispatlamayı amaçlarlar.

Hipotez ispatlama aşamaları:

- 1- Hipotez geliştirme (tanımlayıcı araştırmalarda geliştirilirler)
- 2- Analitik epidemiyolojik araştırma tipi seçilir.
- 3- Araştırmada kullanılacak verilerin secimi (araştırma konusuna göre veri seçilir – örnek = fizik muayene veya laboratuvar sonuçları ve anket yöntemi ile elde edilen veriler.
- 4- Verilerin analizi (biyoistatistikte kullanılan yöntemler)
- 5- Araştırma sonuçlarının yorumlanıp rapor halinde sunulması.

2- ÇÖZÜMSEL (ANALİTİK) ÇALIŞMALAR

a. İlişki araştırmaları (Ekolojik Çalışmalar)
b. Kesitsel çalışmalar (Prevalans çalışmaları)
c. Vaka – Kontrol çalışmaları
d. Topluluk çalışmaları (Kohort çalışmaları)

A. İLİŞKİ (KORELASYON) ARAŞTIRMALARI

- Ekolojik çalışmalar
- Toplumun alt gruplarına ilişkin farklılıkları, belli zaman içinde "*gruplar*" bazında inceler.
- Belli bir hastalık ve bu hastalığa sebep olabileceği tahmin edilen etken arasında ilişkiler araştırılır.
- Hastalık ve sebep arasında hipotez ortaya çıkarır.
  - Tanımlayıcı epidemiyolojik çalışmalar altında da yer alabilirler.

İLİŞKİ ÇALIŞMALARI - ÖRNEK

- Farklı ülkelerde yapılan ekolojik çalışmalarda diyet ile günlük et alımı ile kadınlarda kolon kanseri arasında bir ilişki saptanmıştır.
- Et tüketimi ve kolon kanseri toplum bazında ölçüldüğü için, "kolon kanseri olan kişiler gerçekten et tüketimi yüksek olan kişiler ile aynı kişiler midir?" söylenemez
- Bu konuda diğer çalışma tipleri ile ispatlanması edilmesi gereken bir hipotez öne sürülebilir.
- "Ekolojik yanılgı" (*ecologic fallacy*): bir etken ile hastalık arasındaki ilişki çalışılırken olası karıştırıcı faktörlerin etkisi çalışılamadığı için, hastalığın etkene maruz kalma nedeniyle değil, çevresel diğer faktör(ler)e dayalı olarak ortaya çıktığı durumlarda etken ile hastalık arasında gerçekte olmayan tarzda ilişki(ler) saptanmasına neden olması durumu.

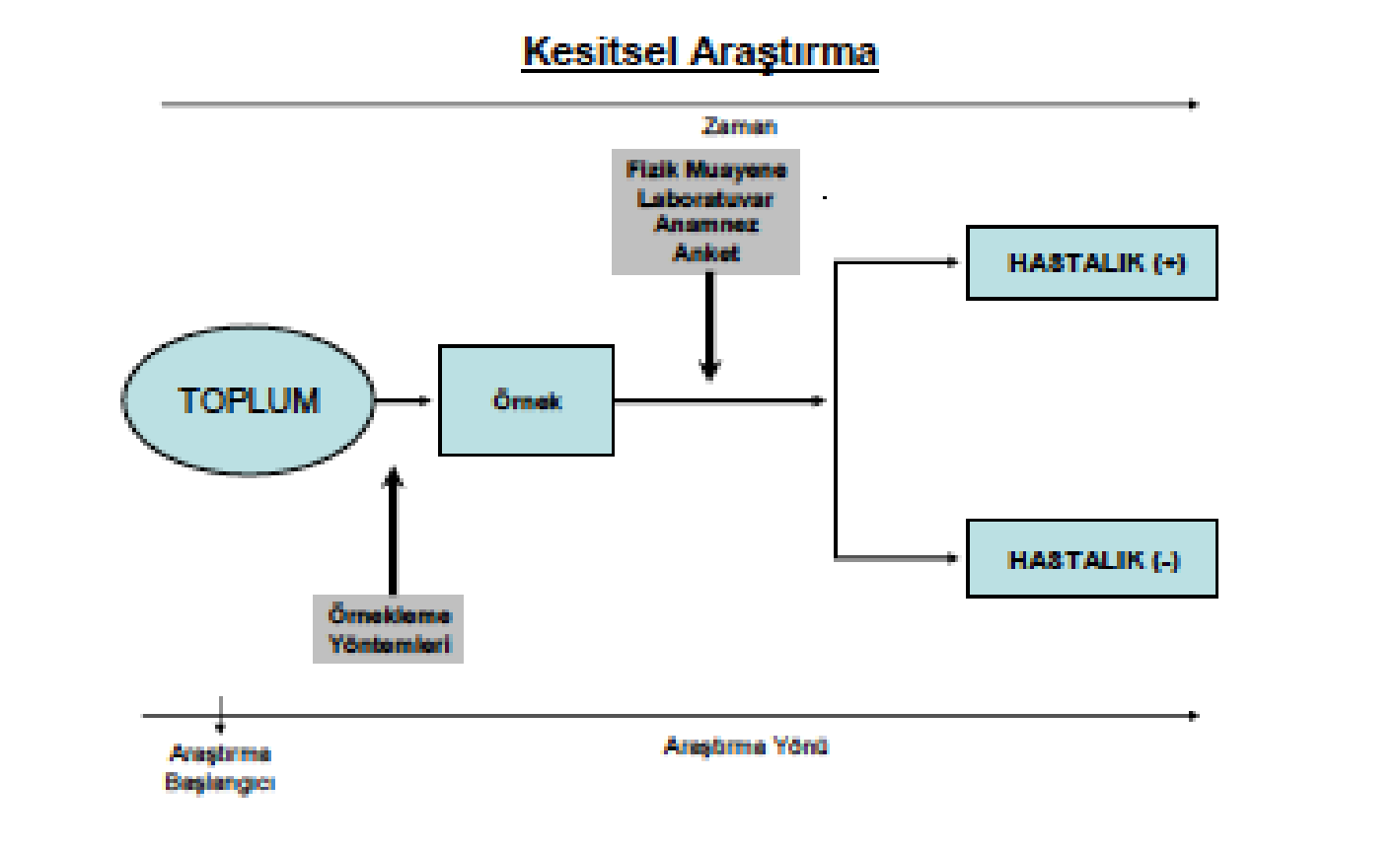
B. KESİTSEL ARAŞTIRMALAR

- Amacı hastalığın veya sağlık durumunun prevalansını ölçmektedir
  - Genellikle ***prevalans araştırmaları*** denir
- Belli bir toplumda belli bir andaki bir sağlık problemi veya sağlık ile ilişkili bir olayın sıklığını belirtmeye dayanır.
  - Veriler belli zaman surecinde değil daha önceden belirlenen kısa bir zaman diliminde toplanır.
    - Örnek: laboratuvar incelemeleri, fizik muayene, anket (belli bir konuda bilgi almak için), sağlık kayıtları

B. KESİTSEL ARAŞTIRMALAR

- Bütün toplumun veya örneğe seçilen kesimin araştırmaya yüksek oranda katılması elde edilen sonuçların güvenilirliğini arttırır.
- Bir araştırmada birden fazla hastalık veya sağlık durumun görülme sıklığı belirlenebilir.
  - çok amaçlı taramalar

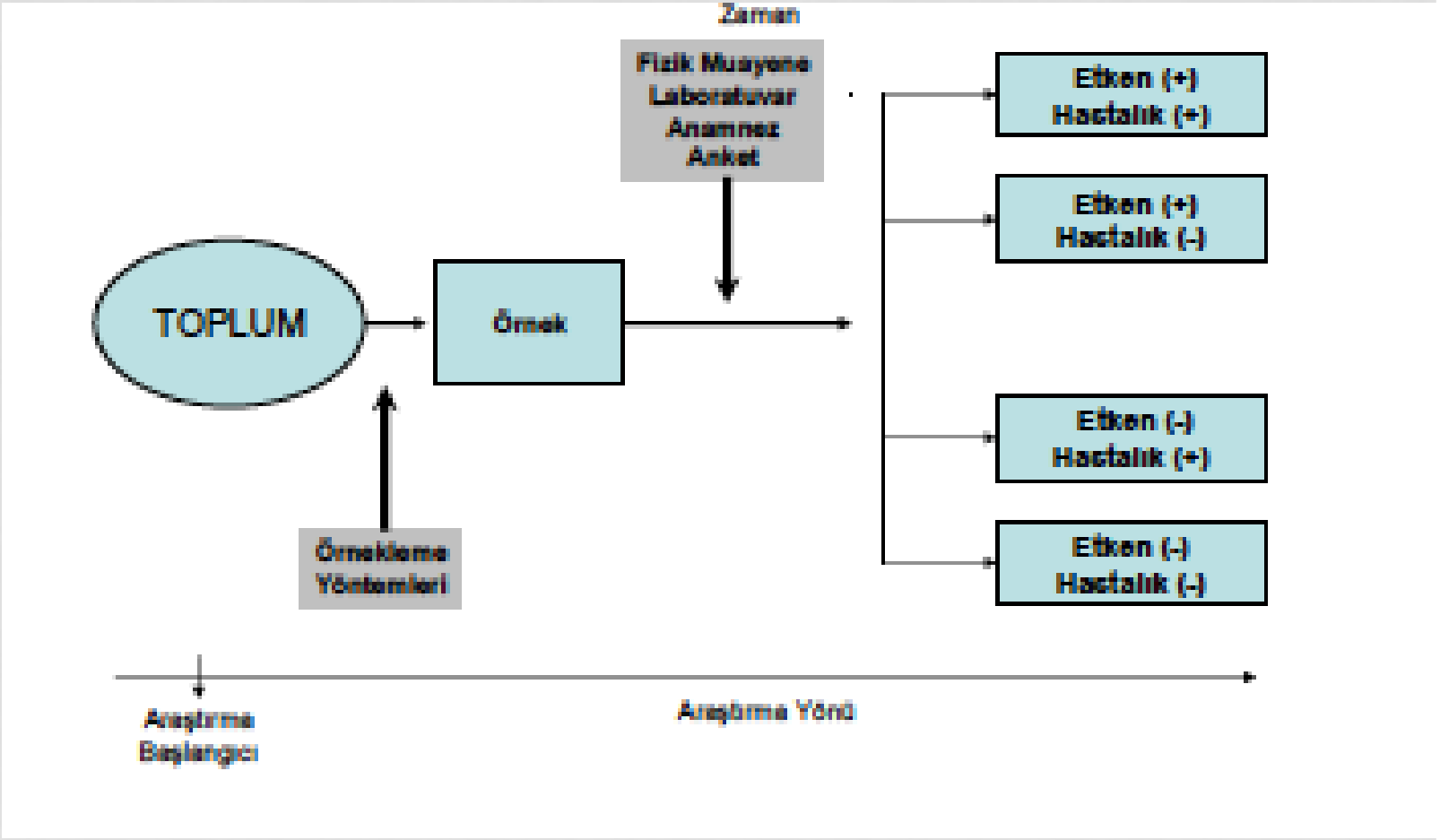
B. KESİTSEL ARAŞTIRMALAR



ÖRNEKLEME YÖNTEMİ

1- Tüm ülkeyi veya bir bölgeyi temsil eden örnekler
2- Çeşitli konularda yüksek risk taşıyan gruplar
   - Fabrika,
   - Yurt,
   - Okul vb.

AYRINTILI KESİTSEL ARAŞTIRMALAR



AYRINTILI KESİTSEL ARAŞTIRMALAR

	Sağlık Problemi (+)	Sağlık Problemi (-)	TOPLAM
ETKEN (+)	A	B	A+C
ETKEN (-)	C	D	B+D
Toplam	A+C	B+D	A+B+C+D

A : Sağlık problemi görülen bireylerde etken'e maruz kalanlar

B : Sağlık problemi görülmeyen bireylerde etken'e maruz kalanlar

C : Sağlık problemi görülen bireylerde etken'e maruz kalmayanlar

D : Sağlık problemi görülmeyen bireylerde etken'e maruz kalmayanlar

Yukarıdaki tablo'ya göre sağlık problemi ile neden olabileceği düşünülen faktör arasındaki ilişkiyi değerlendiren aşağıdaki ölçütler elde edilir.

Sağlık Problemi'nin sıklığı (Prevalans) ***= (A+C) / (A+B+C+D)***

Etken (+) Grupta Sağlık Problemi Sıklığı = A / (A+B)

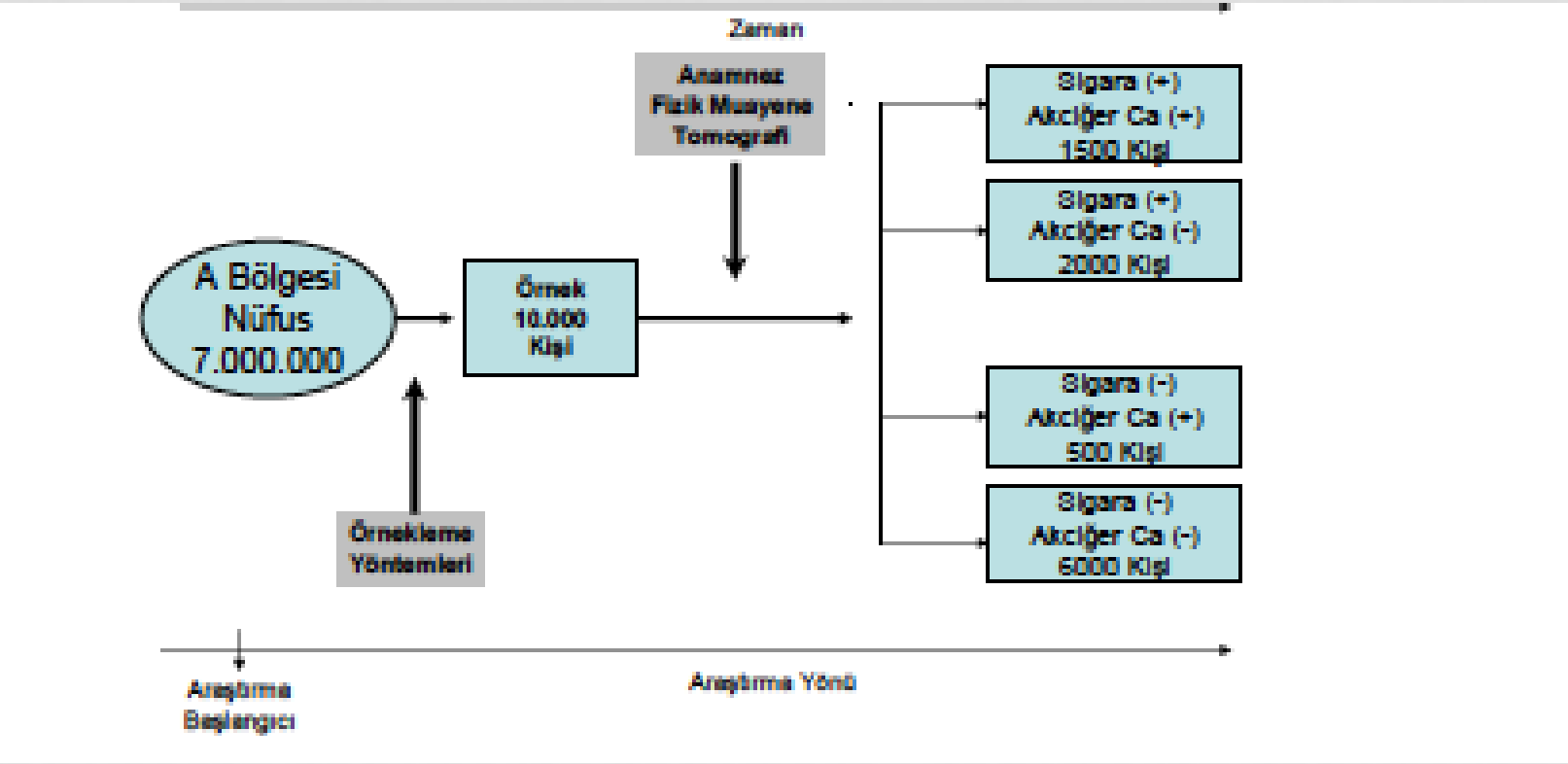
Etken (-) Grupta Sağlık Problemi Sıklığı = C / (C+D)

KESİTSEL ARAŞTIRMALAR – ÖRNEK 1

	Akciğer Kanseri (+)	Akciğer Kanseri (-)	TOPLAM
Sigara İçimi (+)	A (1500)	B (2000)	A+C (3500)
Sigara İçimi (-)	C (500)	D (6000)	B+D (6500)
Toplam	A+C (2000)	B+D (8000)	A+B+C+D (10000)

A : Akciğer kanserli bireylerde sigara içenler 1500 kişi
B : Sağlıklı bireylerde sigara içenler 2000 kişi
C : Akciğer kanserli bireylerde sigara içmeyenler 500 kişi
D : Sağlıklı bireylerde sigara içmeyenler 6000 kişi

KESİTSEL ARAŞTIRMALAR - ÖRNEK



SİGARA VE AKCİĞER KANSERİ İÇİMİ ARSIDAKİ İLİŞKİ – KESİTSEL ARAŞTIRMA SONUCU

Akciğer kanseri sıklığı (Prevalans) = (A+C) / (A+B+C+D) = (1500+500) / 10000 = %20

Sigara içenlerde Akciğer kanseri sıklığı = A / (A+B) = 1500 / 3500 =%42.8

Sigara içmeyenlerde Akciğer kanseri sıklığı = C / (C+D) = 500 / 6500 = %7.7

- Akciğer Kanseri sıklığı sigara içenlerde içmeyenlerden daha fazla
- Sigara akciğer kanserine neden olur sonucuna varabiliriz.

B. KESİTSEL ARAŞTIRMALAR

Olumlu Yönleri	Olumsuz Yönleri
Düşük maliyet, kısa zaman, az personel	Elde edilen Neden-sonuç ilişkisinin değerlendirilmesi diğer çözümsel araştırmalarla elde edilenler kadar değerli değildir (kohort ve vaka-kontrol çalışmalarında elde edilen rölatif risk, odds ratio, vb. gibi elde edilemez)
Ana sağlık problemine ek olarak diğer başka sağlık problemlerinin araştırılması ayni anda yapılabilir	Anket yöntemi kullanılıyorsa, geçmişe ait bilgiler hafıza faktörlerinden dolay etkilenebilir – yanlış bilgi veya hiç bilgi alamamaya neden olabilir.
Uygun örnekleme yöntemleri ile seçilmiş örnek ile yapılan kesitsel araştırmaların sonuçları topluma genelleyebilir	
Sağlık ile ilişkili konular hakkında kişilerden direk bilgi alınıp (anket) toplumun belli konular hakkındaki bilgi düzeyi ortaya çıkarılabilir.	

B. VAKA-KONTROL ARAŞTIRMALARI - 1

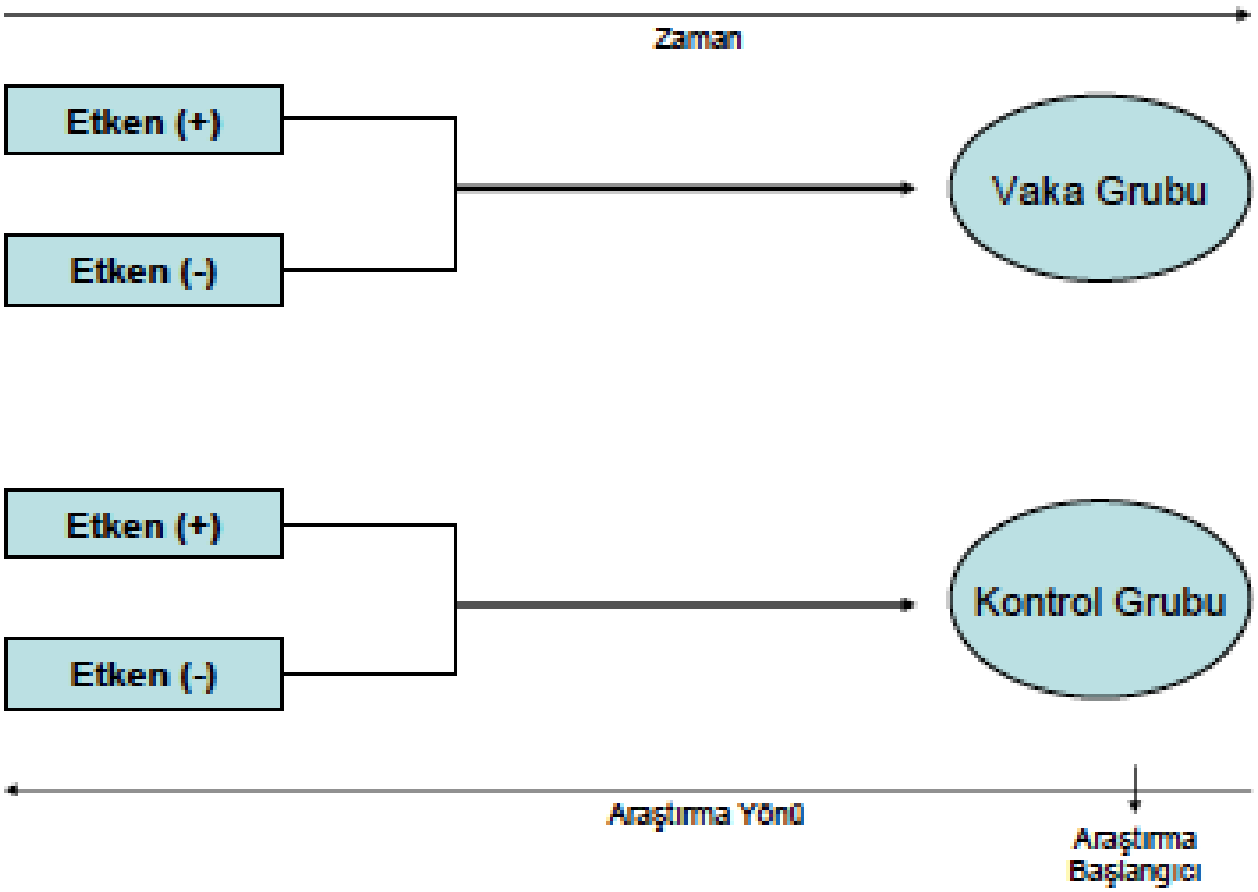
Bir sağlık problemi ve bu sağlık problemini neden olan faktörler arasındaki ilişkileri inceler.

- Vaka = Hastalığa yakalanmış kişiler
- Kontroller = Hastalığa yakalanmamış uygun kişiler
- Amacı her iki gruptaki olası hastalık etmenlerini karşılaştırarak neden-sonuç ilişkisini saptamak
- Etmenle karşılaşma bilgileri geriye dönük (retrospektif) olarak alınır.
  - Retrospektif çalışmalar denir
  - Sonuçtan yola çıkarak geriye donuk olarak sebep araştırılır.

VAKA VE KONTROL GRUP SEÇİMİ

- Homojen gruplar (cins, yas, etnik yapı vb.)
- Vaka grubu
  - Bir sağlık kurulusunda (hastane) tanı konan bireyler
    - Yaygın olarak kullanılır. Hem kolay hem de ucuz bir vaka seçim yoludur.
  - Toplum taramasında hastalık teşhisi konan bireyler
    - Pratik olmamasına rağmen daha güvenilir ve tarafsız sonuçlar verir. Çünkü bu sonuçlar topluma genelleyebilir.
- Kontrol grubu
  - Hastane kontrolleri
  - Komsu kontrolleri
  - Akraba (kardeş) kontrolleri
  - Toplam nüfus.
  - Küme Olgu-Kontrol Çalışmaları (Nested
    - Case-Control Studies)
- Her iki grupta en az 30 kişi alınması gerekir
  - Vaka sayısı daha az ise her vaka başına 2 veya 3 kontrol seçilir

Vaka Kontrol Araştırması



VAKA-KONTROL ARAŞTIRMALARI - 2

	VAKA GRUBU	KONTROL GRUBU	TOPLAM
Etken (+)	A	C	A+C
Etken (-)	B	D	B+D
Toplam	A+B	C+D	A+B+C+D

Bu tablodaki değerler
A : Vaka grubunda etken'e maruz kalan bireyler
B : Vaka grubunda etken'e maruz kalmayan bireyler
C : Kontrol grubunda etken'e maruz kalan bireyler
D : Kontrol grubunda etken'e maruz kalmayan bireyler

VAKA-KONTROL ARAŞTIRMALARI - 3

- Vaka-kontrol çalışmalarında toplanan verilere dayanarak epidemiyolojik ölçütler elde edilir ve sağlık problemi ve sebep arasındaki ilişki değerlendirilir.

* Vaka grubunda etken'e maruz kalma oranı : A / (A+B)
* Kontrol grubunda etken'e maruz kalma oranı : C / (C+D)
* Vaka grubunda etken'e maruz kalmama oranı : B / (A+B)
* Kontrol grubunda etken'e maruz kalmama oranı : D / (C+D)

* Vaka grubunda Odds Oranı : A/(A+B) / B/(A+B) = A/B

* Kontrol grubunda Odds Oranı : C/(C+D) / D/(C+D) = C/D

TAHMINI RELATIF RISK (ODDS ORANI)

- Sağlık problemi ve sebep arasındaki ilişkinin boyutunu gösteren ölçüt.

$$(A/B) / (C/D) = (A*D) / (B*C)$$

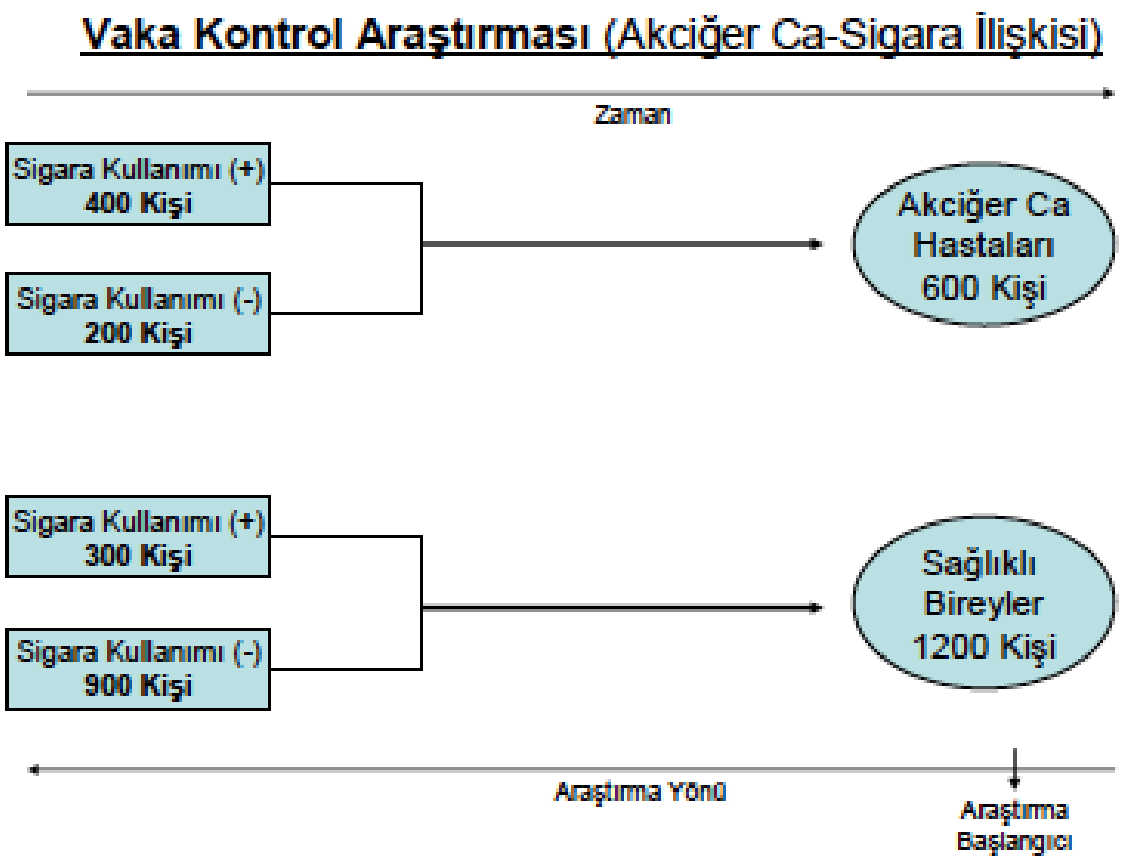
Vaka Grubu Odds Orani / Kontrol Grubu Odds Orani

- = 1 - Sağlık problemi ile sebep arası ilişki yoktur.
- > 1 - Sağlık problemi ile sebep arası ilişki vardır.
- < 1 - Sebep aslında sağlık problemini karsı bir koruyucu faktör görevi görüyor demektir.

VAKA – KONTROL ARAŞTIRMALARI AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

Olumlu Yönleri	Olumsuz Yönleri
Ucuz, kolay, cabuk	Topluma genellenemezler (kabaca fikir verirler)
Geriye donuk – bireylerin arastirmayi terketme sorunu yoktur	Rölatif risk, atfedilen risk vb. ölçülemez. Sadece tahmini rölatif risk (odds oranı) ölçülür.
Latent donemi uzun olan saglik problemlerinin sebeplerinin arastirilmasini saglar	Bilgi eksikliği kişilerin geçmişe donuk yanlış bilgi vermelerine neden olur.

VAKA-KONTROL ARAŞTIRMASI – ÖRNEK 1



VAKA-KONTROL ARAŞTIRMASI – ÖRNEK 1

	Vaka Grubu Akc.CA Grup	Kontrol Grubu Sağlıklı Grup	TOPLAM
Sigara içiyor	A (400)	C (300)	A+C (700)
Sigara içmiyor	B (200)	D (900)	B+D (1100)
Toplam	A+B (600)	C+D (1200)	A+B+C+D (1800)

VAKA-KONTROL ARAŞTIRMASI – ÖRNEK 1

Vaka grubunda sigara içenlerin oranı : A / (A+B) = 400/600 = 0.66 = % 66
Kontrol grubunda sigara içenlerin oranı : C / (C+D) = 300/1200 = 0.25 = % 25
Tahmini Relatif Risk (Odds Oranı) : (A*D) / (B*C) = 400*900 / 200*300 = 6

- Tahmini rölatif risk 1'den büyük
- Akciğer kanseri oluşumunda sigaranın rolü olduğunu gösterir.

Rölatif Risk = Geçmişinde sigara içenlerde Akciğer kanseri oluşumu geçmişinde sigara içmeyenlere göre 6 kat daha fazladır.

VAKA-KONTROL ARAŞTIRMASI – ÖRNEK 2

- Sigara dozuna bağlı olarak rölatif risk değişiklik gösterebilir.

Sigara Kullanimi	Vaka Grubu(Akciger Kanseri)	Kontrol Grubu (Saglikli)	Toplam
Icmiyor	200	900	1100
1-10 adet iciyor	50	100	150
11-20 adet iciyor	80	90	170
21-30 adet iciyor	120	70	190
31+ adet iciyor	150	40	190
TOPLAM	600	1200	1800

VAKA-KONTROL ARAŞTIRMASI – ÖRNEK 2

- Sigara dozuna bagli tahminin relatif risk degerleri:

Sigara Kullanimi	Hesaplama	Tahmini Relatif Risk (Odds Orani)
1-10 adet iciyor	(50*900)/(200*100)	2.3
11-20 adet iciyor	(80*900)/(200*90)	4.0
21-30 adet iciyor	(120*900)/(200*70)	7.1
31+ adet iciyor	(150*900)/(200*40)	16.9

- Etken dozu arttikca hastaliga yakanlama riski de o derece artar.